

B Sélection spatiale avec DMD

B-1 Motivation et principe

B-1-i Objectif du dispositif de sélection L'outil de sélection spatiale a été conçu pour permettre une action locale sur le gaz atomique. Il présente deux objectifs principaux. D'une part, il permet de mesurer la distribution de rapidité localement résolue, en sélectionnant une tranche du gaz avant de la libérer et de suivre son expansion. D'autre part, il offre la possibilité de créer des situations hors équilibre en retirant une partie du gaz à l'équilibre, ce qui perturbe la configuration initiale et initie une dynamique.

B-1-ii Intérêt pour les protocoles hors équilibre Ce dispositif permet ainsi de générer des protocoles analogues à des configurations classiques comme le *pendule de Newton*, ou de sonder directement la dynamique d'un gaz de **Lieb–Liniger** dans des conditions contrôlées. Il constitue une brique essentielle pour les expériences de dynamique et de transport quantique.

B-2 Mise en place technique

B-2-i Principe de sélection par pression de radiation. La sélection s'effectue en illuminant une zone définie du gaz avec un faisceau quasi-résonant sur la transition cyclique $F = 2 \rightarrow F' = 3$ de la ligne D2 du rubidium ^{87}Rb (Fig. V.1). Les atomes subissent alors une pression de radiation au cours d'une vingtaine de cycles d'absorption et d'émission spontanée, ce qui les expulse du piège ou les place dans un état non piégé.

B-2-ii Façonnage spatial du faisceau. La sélection doit être spatialement résolue. Le profil d'intensité dans le plan des atomes est de type binaire :

$$I(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [x_1, x_2] \\ I_0 & \text{sinon} \end{cases}$$

ce qui permet de préserver ou d'éjecter les atomes selon leur position longitudinale.

B-2-iii Utilisation du DMD. Pour générer ce profil, un **DMD (Dispositif de Micromiroirs Digitaux)** est utilisé. Il s'agit d'une matrice de 1024×768 micro-miroirs de $14 \mu\text{m}$ de côté et orientables individuellement ($\pm 12^\circ$). En inclinant ces miroirs, on contrôle localement la réflexion de la lumière. L'image du DMD est projetée directement sur le plan des atomes, en imagerie directe.

B-2-iv Avantages du DMD. Le **DMD** permet une reconfiguration rapide et programmable du motif de lumière. Cette technologie est largement utilisée dans les expériences d'atomes froids pour produire des potentiels structurés, homogénéiser un faisceau ou adresser localement les atomes.

B-2-v Alternatives possibles. Il est possible, en théorie, d'atteindre un effet similaire par un transfert cohérent des atomes vers un état anti-piégé via un pulse micro-onde ou une transition Raman. Cependant, la méthode par pression de radiation est plus simple à mettre en œuvre et adaptée à nos objectifs expérimentaux.

B-2-vi Principe de l'expulsion par pression de radiation Un atome illuminé par un faisceau proche de la résonance peut être expulsé du piège soit par transition vers un état anti-piégé, soit par effet de pression de radiation. Cette dernière génère une accélération suffisante pour fournir une énergie cinétique supérieure à la profondeur du puits magnétique. Le nombre de photons diffusés nécessaire peut être estimé à partir de la conservation de l'impulsion : une vingtaine de photons suffisent typiquement à extraire un atome du piège dans nos conditions.

B-2-vii Modèle de diffusion et estimation du seuil Le taux de diffusion de photons est modélisé à l'aide d'un taux Γ_{sc} , dépendant de l'intensité I , de l'intensité de saturation I_{sat} , d'un paramètre α (lié à la polarisation et au champ magnétique) et du désaccord. À résonance, et pour un temps d'illumination τ_p , on peut estimer le nombre total de photons diffusés par atome par $N_{\text{sc}} = \tau_p \Gamma_{\text{sc}}$.

B-2-viii Mesures expérimentales de la puissance nécessaire La puissance minimale nécessaire pour éjecter tous les atomes d'une zone illuminée est déterminée en fixant un temps d'illumination donné, puis en variant l'intensité du faisceau. L'analyse est réalisée après un délai d'attente de ~ 10 ms, pour s'assurer que seuls les atomes encore piégés soient détectés. Il est observé que 99% des atomes sont retirés à partir d'un rapport $I/I_{\text{sat}} \approx 0.12$.

B-2-ix Mesures de photons diffusés par fluorescence La quantité de photons diffusés est également mesurée par l'analyse du signal de fluorescence capté par la caméra. En calibrant le rapport entre photons détectés et photons diffusés (en tenant compte de l'efficacité optique du système), le nombre moyen de photons nécessaires pour éjecter un atome est confirmé expérimentalement autour de 20. Un ajustement du modèle de diffusion permet d'estimer le paramètre $\alpha \approx 0.4$.

B-2-x Saturation et effets Doppler À fort temps d'illumination ($\tau_p > 150 \mu\text{s}$), une saturation du nombre de photons diffusés est observée, interprétée comme un effet géométrique : les atomes accélérés atteignent physiquement la puce atomique et cessent de contribuer au signal. Une correction Doppler peut être introduite dans le modèle, mais reste négligeable ($< 5\%$) dans les régimes expérimentaux utilisés.

B-2-xi Limitations expérimentales de la sélection Plusieurs effets peuvent limiter l'efficacité ou la propreté de la sélection :

- La diffraction liée à la taille finie de l'objectif entraîne un flou de l'ordre de $1-2 \mu\text{m}$ au bord des zones éclairées.
- Une diffusion parasite par la puce peut se produire à forte intensité si tout le DMD est illuminé ; cela est évité en réduisant la taille transverse du faisceau à quelques micro-miroirs seulement.
- Des inhomogénéités d'éclairement dues à la gaussienne du faisceau et au speckle peuvent conduire à une sur-illumination de certaines zones. Un effort a été fait pour homogénéiser l'intensité en sortie de fibre.
- La réabsorption des photons diffusés pourrait entraîner un échauffement du gaz restant. Un désaccord en fréquence de 15 MHz a été testé pour éviter ce phénomène, sans effet visible sur la température du gaz.

B-2-xii Mesures de l'impact sur le gaz restant La température du gaz sélectionné est comparée avant et après sélection via l'analyse des fluctuations de densité après temps de vol. Aucun changement significatif de température ni d'élargissement n'a été observé. Ces résultats suggèrent que, dans les conditions expérimentales utilisées, la sélection ne perturbe pas significativement les atomes restants.

B-3 Utilisation dans les protocoles

B-3-i Sélection locale et mesure de rapidité. En sélectionnant une tranche du gaz, on peut ensuite couper le confinement longitudinal et laisser cette tranche s'étendre. Le profil de densité asymptotique obtenu après un long temps d'expansion est proportionnel à la distribution de rapidité locale du gaz initial. Ce protocole permet ainsi une mesure résolue en x de $t n(x, t \rightarrow \infty) \sim \tilde{n}(x/t, t \rightarrow \infty)$.

B-3-ii Génération d'états hors équilibre La sélection permet également de créer des discontinuités dans le profil de densité, et donc d'initier une dynamique hors équilibre. Par exemple, on peut ne conserver que deux paquets séparés de gaz, qui vont alors osciller l'un vers l'autre. Cette configuration est analogue à un *pendule de Newton quantique* [10.21468/SciPostPhys.6.6.070 ; Kinoshita].

B-3-iii Formes utilisées Les motifs projetés par le DMD peuvent prendre différentes formes : boîtes, barrières, coupures, etc. Cette flexibilité rend l'outil extrêmement précieux pour explorer diverses configurations initiales et protocoles dynamiques.

B-3-iv Contrôle logiciel du DMD Le pilotage du DMD repose sur l'utilisation d'un module intégré fourni par Vialux (V7001-SuperSpeed), qui comprend les bibliothèques logicielles ALP-4. Plusieurs configurations du DMD peuvent être chargées en mémoire au début de chaque cycle expérimental, puis sélectionnées en cours de séquence à l'aide d'un signal digital. Le temps de commutation des miroirs est inférieur à $30 \mu\text{s}$, ce qui est compatible avec les protocoles étudiés.

B-3-v Partage du faisceau avec la voie d'imagerie Le faisceau utilisé pour la sélection spatiale est prélevé à partir du faisceau "sonde" déjà accordé sur la transition $F = 2 \rightarrow F' = 3$ de la raie D2. Le partage est réalisé à l'aide d'un cube séparateur de polarisation placé en aval d'une lame demi-onde, permettant de contrôler la puissance injectée dans la fibre optique. Ce choix simplifie la mise en œuvre en évitant d'ajouter une source laser supplémentaire.

B-3-vi Blocage du faisceau de sélection Deux systèmes permettent de couper le faisceau de sélection pendant le cycle expérimental :

- un cache mécanique (type électro-aimant), utilisé pour un blocage longue durée ;
- un **AOM**, permettant de produire des impulsions brèves de quelques dizaines de μs , en amont du séparateur.

Pour garantir que le faisceau ne perturbe pas l'imagerie, le cache mécanique reste fermé pendant l'utilisation du faisceau "sonde", l'**AOM** étant placé avant la lame séparatrice des faisceaux.

B-3-vii Montage optique de projection Le faisceau façonné par le DMD est projeté dans le plan des atomes à l'aide d'un système optique permettant de sélectionner l'ordre 0 de diffraction. L'ensemble des optiques est dimensionné (diamètre 50 mm) pour limiter la diffraction. L'alignement est effectué en superposant le faisceau de sélection à la voie d'imagerie.

B-3-viii Grandissement et champ couvert Le montage permet de couvrir une zone de l'ordre de $600 \mu\text{m}$ dans le plan des atomes, soit plus que la longueur typique d'un nuage ($\sim 400 \mu\text{m}$ pour $\omega_{\parallel} = 2\pi \times 5 \text{ Hz}$). Le grandissement est déterminé par les focales utilisées : une focale $f_{\text{DMD}} = 750 \text{ mm}$ du côté du DMD, et $f_{\text{at}} = 32 \text{ mm}$ pour l'objectif côté atomes, donnant $G = f_{\text{at}}/f_{\text{DMD}} \approx 0.043$ (Fig V.3).

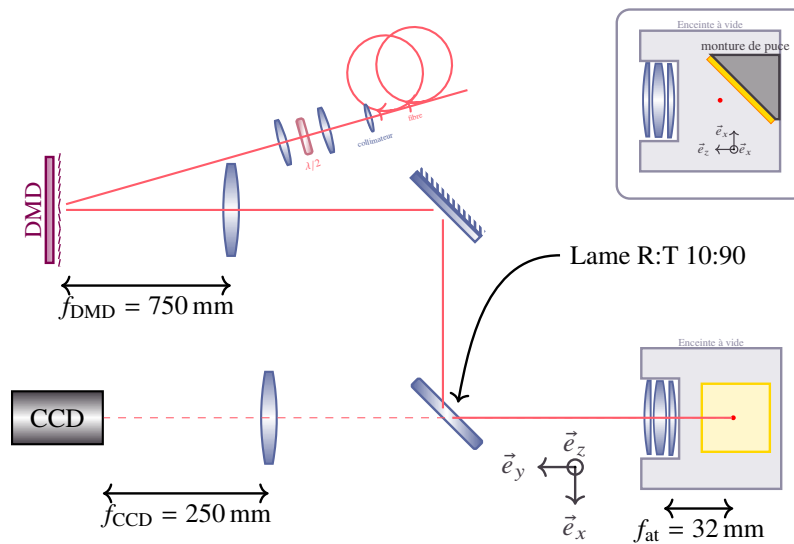


FIGURE V.3 – Schéma du montage optique

B-3-ix Visualisation et interface Le contrôle du DMD s'effectue via une interface graphique permettant de prévisualiser les configurations de miroirs. Cette interface graphique a été programmée par F. Nogrette. Cette interface est pilotée de manière automatisée pendant le déroulement de la séquence expérimentale.

C Techniques d'imagerie et d'analyse

C-1 Imagerie par absorption

C-1-i Système d'imagerie par absorption L'imagerie est réalisée à l'aide d'une caméra **Charge-Coupled Device (CCD)** à déplétion profonde, optimisée pour une grande efficacité quantique à la longueur d'onde de 780 nm. On utilise des techniques d'imagerie par absorption permettant d'extraire la densité optique $D(x, z)$, elle-même reliée à la densité atomique 3D via la loi de Beer-Lambert. Le profil de densité linéaire $n(x)$ est obtenu par intégration sur les directions transverses.

C-1-ii Imagerie après temps de vol En appliquant un champ magnétique vertical ($B = 8$ G), la polarisation du faisceau peut être rendue circulaire (σ^+) pour adresser la transition fermée $|F = 2, m_F = 2\rangle \rightarrow |F' = 3, m'_F = 3\rangle$. Cette configuration assure une meilleure définition de la section efficace d'absorption. Un temps de vol de quelques ms est utilisé avant l'imagerie, permettant également de décompresser le nuage.

C-1-iii Imagerie "in situ" Les atomes sont imagés à $7 \mu\text{m}$ de la puce, ce qui implique une double absorption du faisceau incident et réfléchi. Dans ce cas, la transition n'est pas fermée, ce qui nécessite une calibration du facteur de conversion entre la densité mesurée et la densité réelle. Un ajustement linéaire permet de relier les profils in situ aux profils obtenus après temps de vol. En pratique, un temps de vol d'une centaine de microsecondes est utilisé.

C-1-iv Choix des paramètres d'imagerie L'intensité du faisceau "sonde" est choisie typiquement à $I_0/I_{\text{sat}} \approx 0.3$ pour optimiser le rapport signal sur bruit tout en restant dans une zone de linéarité acceptable. Dans ces conditions, le nombre de photons diffusés est de l'ordre de $N_{\text{sc}} \approx 230$.

C-1-v Défauts et instabilités expérimentales Plusieurs limitations instrumentales ont été identifiées :

- La caméra initialement utilisée montrait des motifs parasites aléatoires ainsi qu'un offset variant au cours du temps. Le remplacement de la caméra a permis de résoudre ces problèmes.
- Des franges d'interférences apparaissaient lors de la division des images d'absorption, probablement dues à des effets *Fabry-Pérot* dans les optiques. Le désaxage du faisceau d'imagerie a permis d'en limiter l'impact.
- Des photons résiduels, même en l'absence de faisceau "sonde", ont été détectés. Ces derniers proviennent vraisemblablement de diffusions multiples dans le système optique.

C-1-vi Conclusion La combinaison de l'imagerie in situ et après temps de vol, ainsi qu'une calibration soignée des paramètres optiques et expérimentaux, permettent d'accéder à des profils de densité fiables malgré les limites intrinsèques du système d'imagerie. Une attention particulière a été portée à la réduction des artefacts expérimentaux afin de garantir la précision des mesures.

D Expériences et protocoles étudiés

D-1 Expansion longitudinale

D-1-a Motivation et protocole expérimental d'expansion longitudinale

D-1-a-i Motivation. Une partie essentielle de mon travail de thèse a consisté à sonder la distribution de rapidités résolue spatialement, ce qui constitue une information clé pour comprendre la dynamique hors équilibre d'un gaz quantique unidimensionnel. Pour accéder à cette observable, il est nécessaire de réaliser un protocole qui relie la distribution de rapidités à des profils de densité mesurables expérimentalement.

D-1-a-ii Considérations physiques. Au-delà de son intérêt pratique, l'expansion longitudinale offre une fenêtre sur la physique des gaz bosoniques 1D. Elle permet d'étudier comment un système initialement confiné évolue vers un état dilué, révélant à la fois l'impact du régime transverse (**TF** 3D vs **TF** 1D).

D-1-a-iii Protocole expérimental. Concrètement, l'expansion longitudinale est réalisée selon la séquence :

- Le nuage est initialement piégé dans un potentiel magnétique caractérisé par une fréquence longitudinale $\omega_{\parallel} = 2\pi \times 5.0$ ou $2\pi \times 9.4$ Hz selon les jeux de données, et une fréquence transverse $\omega_{\perp} = 2\pi \times 2.56$ kHz.
- À $t = 0$, le confinement longitudinal est éteint en annulant les courants $I_D = I_{D'} = 0$. La coupure est réalisée sur un temps fini $t_{\parallel} = 70 \mu s \ll 2\pi/\omega_{\parallel}$, ce qui évite un pic de courant parasite.
- Le nuage se dilate librement dans la direction longitudinale pendant une durée τ . Ensuite, le confinement transverse est relâché en annulant $I_{\perp}$, avec un temps de coupure $t_{\perp} = 5 \mu s \ll 2\pi/\omega_{\perp}$.
- Une image par absorption est enfin prise après un temps de vol t_v . Pour l'étude des profils de densité, on utilise typiquement $t_v = 1$ ms.

D-1-a-iv Perspective. La mise en œuvre de ce protocole d'expansion longitudinale ne répond donc pas seulement à un besoin technique de mesure, mais s'inscrit dans une stratégie plus générale : relier les prédictions théoriques de la **GHD**.

D-1-a-v Équations Gross-Pitaevskii dépendantes du temps. Pour un système dans les régimes **qBEC** (pour un paramètre de Lieb définie en II.64, $\gamma \ll 1$ et $T \sim 0$), la dynamique du système étudié est décrite par l'équation de **GP** (III.55) :

$$i\partial_{\tau}\phi = \left\{ -\frac{1}{2}\Delta_{\vec{r}} + V(\vec{r}) + g_{3D}N|\phi|^2 \right\} \phi,$$

avec $g_{3D} = 4\pi a_{3D}$ et en présence d'un potentiel externe (voir (V.1) et (V.2)) :

$$V(\vec{r}) = V_{\perp}(\vec{r}_{\perp}) + V_{\parallel}(x), \quad V_{\perp}(\vec{r}_{\perp}) = \frac{1}{2}\omega_{\perp}^2 \vec{r}_{\perp}^2, \quad V_{\parallel}(x) = \frac{1}{2}\omega_{\parallel}^2 x^2.$$

D-1-a-vi Séparation des degrés de liberté. Dans un piège de type cigare, caractérisé par $\omega_{\perp} \gg \omega_{\parallel}$, la dynamique transverse se déroule sur des temps caractéristiques beaucoup plus courts que la dynamique longitudinale. On fait alors l'hypothèse d'un *suivi adiabatique transverse* : l'état reste en permanence dans son état fondamental transverse. Ainsi, les degrés de liberté transverses et longitudinaux se découpent et la fonction d'onde peut se factoriser sous la forme

$$\phi(r, \tau) = \psi(x, \tau) \Phi(\vec{r}_{\perp}, n(x, \tau)), \quad (\text{V.3})$$

où $\psi(x, \tau)$ décrit la dynamique longitudinale et Φ est la fonction d'onde transverse dépendant paramétriquement de la densité linéaire $n(x, \tau)$. La condition de normalisation $\int d\vec{r}_{\perp} |\Phi(\vec{r}_{\perp}, n)|^2 = 1$ permet de réécrire la densité linéaire définie par $n \doteq N \int d\vec{r}_{\perp} |\phi|^2$ sous la forme

$$n(x, \tau) = N |\psi(x, \tau)|^2.$$

L'équation de Gross-Pitaevskii se réécrit alors

$$\left(i\partial_{\tau} + \frac{1}{2}\partial_x^2 - V_{\parallel}(x) - \mu(n) \right) \psi = 0, \quad \mu(n) \Phi = \left(-\frac{1}{2}\Delta_{\vec{r}_{\perp}} + V_{\perp} + g_{3D}n |\Phi(\vec{r}_{\perp}, n)|^2 \right) \Phi. \quad (\text{V.4})$$

D-1-a-vii Équations hydrodynamiques. En utilisant la transformation de *Madelung* $\psi(x, \tau) = \sqrt{n(x, \tau)} e^{i\vartheta(x, \tau)}$, et en introduisant la vitesse $u = \partial_x \vartheta$, on obtient les équations hydrodynamiques associées [**Spiegel1980FluidDF**; **10.1093/acprof:oso/9780198758884.001.0001**] :

$$\begin{cases} \partial_{\tau}n + \partial_x(nu) &= 0, \\ \partial_{\tau}u + \partial_x \left(\frac{u^2}{2} + V_{\parallel} + \mu(n) + \frac{\mathcal{P}_Q}{n} \right) &= 0, \end{cases} \quad (\text{V.5})$$

où le terme de pression quantique est donné par $\mathcal{P}_Q = -\frac{1}{2}\sqrt{n}\partial_x^2\sqrt{n}$.

En tenant compte de la relation thermodynamique $dP = n d\mu$, ce sont les mêmes équations que (III.56) et (III.59).

En négligeant le terme de pression quantique $\mathcal{P}_Q$, on obtient :

$$\begin{cases} \partial_\tau n + \partial_x(nu) &= 0, \\ \partial_\tau u + \partial_x\left(\frac{u^2}{2} + V_\parallel + \mu(n)\right) &= 0, \end{cases} \quad (\text{V.6})$$

Pour notre protocole, pour $\tau < 0$ le système est à l'équilibre, avec la condition

$$\mu(n(x)) + V_\parallel(x) = \mu(n(x=0)). \quad (\text{V.7})$$

Pour $\tau \geq 0$, le potentiel longitudinal est éteint : $V_\parallel(x) = 0$.

D-1-a-viii Solutions analytiques homothétiques. Si n est solution des équations hydrodynamiques (V.6), pour $\tau \geq 0$; On fait l'hypothèse que la densité linéaire suit une forme homothétique

$$n(x, \tau) = \frac{1}{\lambda(\tau)} n_0\left(\frac{x}{\lambda(\tau)}\right), \quad (\text{V.8})$$

avec n_0 le profil de densité à $\tau = 0$ et $\lambda(\tau)$ le facteur d'échelle à un temps d'expansion τ . Avec les contraintes $\lambda(0) = 1$, $\lambda'(0) = 0$ et $N = \int dx n(x, \tau)$. En injectant dans (V.5) il vient que

$$\begin{cases} u(x, \tau) &= \frac{\dot{\lambda}(\tau)}{\lambda(\tau)} x, \\ \partial_x \mu(n(x, \tau)) &= -\frac{\ddot{\lambda}(\tau)}{\lambda(\tau)} x, \end{cases} \quad (\text{V.9})$$

(car $\partial_\tau u = (\ddot{\lambda}/\lambda - \dot{\lambda}^2/\lambda^2)x$ et $u\partial_x u = (\dot{\lambda}/\lambda)^2 x$, leur somme donne $(\ddot{\lambda}/\lambda)x$) et initialement

$$\mu_0(x) = \mu_p - \frac{1}{2}\omega_\parallel^2 x^2, \quad (\text{V.10})$$

avec $\mu_0(x) = \mu(n_0(x))$ et $\mu_p = \mu(n_0(x=0))$.

Calculons maintenant $\partial_x \mu(n(x))$. Tout d'abord, on utilise

$$\partial_x \mu(n(x)) = \mu'(n) \partial_x n. \quad (\text{V.11})$$

Intéressons nous maintenant à $\partial_x n$. Comme $n(x)$ vérifie (V.8) :

$$\partial_x n(x) = \frac{1}{\lambda^2} n'_0\left(\frac{x}{\lambda}\right). \quad (\text{V.12})$$

En utilisant l'équilibre $\mu(n_0(y)) = \mu_p - \frac{1}{2}\omega_\parallel^2 y^2$, soit $\mu'(n_0(y)) n'_0(y) = -\omega_\parallel^2 y$ soit

$$n'_0(y) = -\frac{\omega_\parallel^2 y}{\mu'(n_0(y))}. \quad (\text{V.13})$$

En injectant (V.13) dans (V.12) et en injectant ensuite (V.12) dans (V.11) on obtient finalement

$$\partial_x \mu(n(x)) = -\frac{\omega_\parallel^2}{\lambda^3} f(\lambda, n) x \quad (\text{V.14})$$

où

$$f(\lambda, n) \equiv \frac{\mu'(n)}{\mu'(\lambda n)}. \quad (\text{V.15})$$

En substituant dans la deuxième équation d'Euler (V.9), on obtient

$$\frac{\ddot{\lambda}}{\lambda} = \frac{\omega_\parallel^2}{\lambda^3} f(\lambda, n). \quad (\text{V.16})$$

On en déduit que f ne dépend que du facteur d'échelle λ , c'est-à-dire

$$f(\lambda, n) = f(\lambda). \quad (\text{V.17})$$

En utilisant le résultat de l'annexe D., l'équation (V.17) conduit à

$$\mu \propto n^\alpha. \quad (\text{V.18})$$

Et de plus

$$f(\lambda) = \lambda^{1-\alpha}. \quad (\text{V.19})$$

D-1-a-ix Équation pour le facteur d'échelle λ . En utilisant (V.19), l'équation d'évolution du facteur d'échelle obtenue précédemment (V.16) s'écrit :

$$\ddot{\lambda} \lambda^{\alpha+1} = \omega_{\parallel}^2 \quad (\text{V.20})$$

On pose $v = \dot{\lambda}$. Comme $\ddot{\lambda} = \dot{\lambda} \frac{d\dot{\lambda}}{d\lambda}$, on obtient

$$\dot{\lambda} \frac{d\dot{\lambda}}{d\lambda} = \omega_{\parallel}^2 \lambda^{-(\alpha+1)}. \quad (\text{V.21})$$

Cas $\alpha \neq 0$. Intégration par rapport à λ :

$$\frac{1}{2} \dot{\lambda}^2 = \omega_{\parallel}^2 \int \lambda^{-(\alpha+1)} d\lambda = -\frac{\omega_{\parallel}^2}{\alpha} \lambda^{-\alpha} + C, \quad (\text{V.22})$$

où C est une constante d'intégration déterminée par les conditions initiales $\lambda(0) = \lambda_0$, $\dot{\lambda}(0) = \dot{\lambda}_0$:

$$C = \frac{1}{2} \dot{\lambda}_0^2 + \frac{\omega_{\parallel}^2}{\alpha} \lambda_0^{-\alpha}. \quad (\text{V.23})$$

On a donc la première intégrale

$$\dot{\lambda}^2 = \dot{\lambda}_0^2 + \frac{2\omega_{\parallel}^2}{\alpha} (\lambda_0^{-\alpha} - \lambda^{-\alpha}). \quad (\text{V.24})$$

Cas $\alpha = 0$. L'équation devient $\ddot{\lambda} \lambda = \omega_{\parallel}^2$. On obtient

$$\dot{\lambda}^2 = \dot{\lambda}_0^2 + 2\omega_{\parallel}^2 \ln\left(\frac{\lambda}{\lambda_0}\right). \quad (\text{V.25})$$

On impose les conditions initiales $\lambda(0) = 1$, $\dot{\lambda}(0) = 0$, et l'on considère le cas $\alpha > 0$.

D-1-a-x Régime à temps courts ($\tau \ll 1/\omega_{\parallel}$). On linéarise l'équation autour de l'équilibre $\lambda = 1$ en posant $\lambda(\tau) = 1 + \epsilon(\tau)$ avec $|\epsilon| \ll 1$. L'équation de mouvement se réduit alors à un oscillateur harmonique forcé :

$$\ddot{\epsilon} + (1 + \alpha) \omega_{\parallel}^2 \epsilon - \omega_{\parallel}^2 = 0. \quad (\text{V.26})$$

Pour les conditions initiales choisies, la solution à petits temps est approximativement

$$\epsilon(\tau) \simeq \frac{1}{2} \omega_{\parallel}^2 \tau^2, \quad (\text{V.27})$$

ce qui conduit à

$$\lambda(\tau) \simeq 1 + \frac{\omega_{\parallel}^2 \tau^2}{2}. \quad (\text{V.28})$$

Ce comportement est indépendant de l'équation d'état $\mu(n)$.

D-1-a-xi Régime à temps longs ($\tau \gg 1/\omega_{\parallel}$). Lorsque $\lambda^{-\alpha} \ll 1$, l'intégration de l'équation de mouvement montre que la vitesse $\dot{\lambda}$ tend vers $\sqrt{2\omega_{\parallel}^2/\alpha}$. En conséquence, à longs temps, l'évolution de $\lambda(\tau)$ est approximativement linéaire et s'écrit

$$\lambda(\tau) \simeq \sqrt{\frac{2}{\alpha}} \omega_{\parallel} \tau. \quad (\text{V.29})$$

En particulier, pour le régime **TF 1D**, correspondant à $\alpha = 1$, on obtient $\lambda(\tau) \simeq \sqrt{2} \omega_{\parallel} \tau$. Pour le régime **TF 3D**, correspondant à $\alpha = 1/2$, on a $\lambda(\tau) \simeq 2 \omega_{\parallel} \tau$.

D-1-a-xii Le potentiel chimique. Dans le régime quasi-1D on utilise l'expression d'interpolation [**PhysRevA.68.043610**].

$$\mu(n) = \hbar\omega_{\perp} \left(\sqrt{1 + 4a_{3D}n} - 1 \right), \quad (\text{V.30})$$

où n désigne la densité linéique et a_{3D} la longueur de diffusion en trois dimensions, dont la valeur est $a_{3D} = 5.3$ nm. De cette formule on obtient deux limites asymptotiques :

- *Régime transverse Thomas–Fermi (TF 3D)*, $4a_{3D}n \gg 1$. Alors $\sqrt{1 + 4a_{3D}n} \simeq 2\sqrt{a_{3D}n}$ et

$$\mu(n) \simeq 2\hbar\omega_{\perp} \sqrt{a_{3D}n}, \quad (\text{V.31})$$

ce qui correspond à $\mu \propto n^{1/2}$ (donc $\alpha = \frac{1}{2}$). Ce régime décrit la situation où $\mu \gg \hbar\omega_{\perp}$ et de nombreux niveaux transverses sont excités.

- *Régime quasi-1D (transverse fondamentale) (TF 1D)*, $4a_{3D}n \ll 1$. Alors $\sqrt{1 + 4a_{3D}n} \simeq 1 + 2a_{3D}n$ et

$$\mu(n) \simeq 2\hbar\omega_{\perp} a_{3D} n \equiv g n, \quad (\text{V.32})$$

avec $g = 2\hbar\omega_{\perp} a_{3D}$. Ici $\mu \propto n$ (donc $\alpha = 1$) ; on est proche de l'état fondamental.

Les deux formes ci-dessus sont bien les limites asymptotiques de l'expression d'interpolation donnée plus haut.

D-1-b Analyse des données expérimentales

L'étude de la dynamique du profil de densité a été réalisée sur un nuage atomique initialement à l'équilibre dans un potentiel harmonique de fréquence longitudinale $\omega_{\parallel} = 2\pi \times 9.4$ Hz et transverse $\omega_{\perp} = 2\pi \times 2.5$ kHz.

Le profil de densité mesuré est représenté en rouge sur la Fig. V.4(a), tandis que le profil attendu à l'équilibre dans le piège harmonique est tracé en noir pointillé. Ce dernier est obtenu à partir de l'expression (V.30) du potentiel chimique :

$$\mu_p - \frac{1}{2}\omega_{\parallel}^2 x^2 = \hbar\omega_{\perp} \left[\sqrt{1 + 4n_0(x) a_{3D}} - 1 \right], \quad (\text{V.33})$$

avec $\mu_p/\hbar\omega_{\perp} = 1.4$. L'ajustement est très bon au centre du nuage, mais les données expérimentales présentent des ailes supplémentaires, dues à un effet d'entropie non nulle.

Après un temps d'expansion longitudinal τ , un facteur d'échelle λ est extrait en ajustant les profils expérimentaux avec un profil de la forme (V.8).

Les facteurs d'échelle extraits expérimentalement sont montrés sur la Fig. V.4(b) et sont en bon accord avec les résultats numériques obtenus en résolvant les équations hydrodynamiques (Eq. (V.30)) avec $\mu_p/\hbar\omega_{\perp} = 1.40$.

L'évolution des profils de densité mesurée expérimentalement est en bon accord avec les simulations numériques réalisées dans le régime cross-over (Fig. V.4(b)).

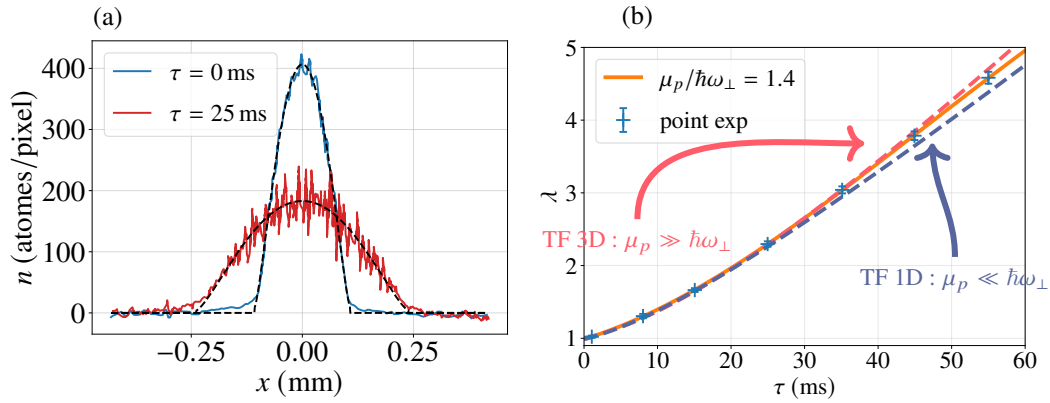


FIGURE V.4 – (a) Profil de densité à l'équilibre dans le piège harmonique longitudinal (bleu), ajusté par $n_0(x)$ selon Eq. (V.33) (noir pointillé). La courbe rouge montre le profil après une expansion longitudinale $\tau = 25$ ms, avec un facteur d'échelle λ extrait en ajustant le profil par une courbe homothétique à la densité initiale (noir pointillé), cf. eq. (V.8). (b) Points bleus : facteurs d'échelle $\lambda(\tau)$ extraits expérimentalement. Courbe orange : résultats numériques obtenus en résolvant les équations hydrodynamiques (eq. (V.30)) avec $\mu_p/\hbar\omega_\perp = 1.4$. Les courbes pointillées montrent les évolutions attendues de λ en résolvant l'eq. (V.20) pour $\alpha = 1$ (TF 1D) et $\alpha = 1/2$ (TF 3D).

D-2 Sonde locale de distribution de rapidités

D-2-a Distribution de rapidités locale dans les gaz 1D

D-2-a-i Motivation. La compréhension des gaz de bosons unidimensionnels avec interactions de contact répulsives repose sur la notion de distribution de rapidités $\rho(\theta)$. Chaque état propre du système peut être caractérisé par un ensemble de rapidités $\{\theta_i\}$, interprétées comme les vitesses de quasi-particules à durée de vie infinie.

Dans le cadre des expansions 1D, une définition pratique consiste à assimiler les rapidités aux vitesses asymptotiques des atomes après une expansion libre, via la relation $x_j \simeq \tau \theta_j$ pour un temps d'expansion long τ^1 .

Ainsi, la distribution de vitesses mesurée à long temps tend vers la distribution de rapidités $\Pi(v)$:

$$\tilde{n}(v, \tau) \xrightarrow{\tau \rightarrow \infty} \Pi(v).$$

Cette définition est directement exploitable expérimentalement : à temps long, la distribution spatiale devient homothétique à la distribution de vitesses,

$$\tau n(x, \tau) \xrightarrow{\tau \rightarrow \infty} \Pi(x/\tau).$$

D-2-a-ii Distribution locale et LDA. Pour un nuage atomique piégé dans un potentiel longitudinal variant lentement, on peut appliquer la **LDA**. Le gaz est alors vu comme un fluide décomposé en cellules mésoscopiques de densité homogène et relaxée. Dans chaque cellule, l'état d'équilibre est décrit par un **GGE**, ou équivalentement par une distribution de rapidités locale $\rho(x, \theta)$. Cette description permet d'étudier non seulement l'équilibre, mais aussi la dynamique hors équilibre à grandes échelles spatiales et temporelles, via la théorie **GHD**.

D-2-a-iii Protocole expérimental. Pour mesurer $\rho(x, \theta)$ localement :

1. Une zone du nuage atomique de taille ℓ centrée en x_0 est sélectionnée à l'aide du **DMD**. La pression de radiation supprime instantanément les atomes en dehors de la zone, laissant uniquement ceux de la cellule (Fig V.5).

1. Dans la limite champ classique, le gaz de Lieb–Liniger est décrit par l'équation de Schrödinger non-linéaire. La théorie de diffusion inverse permet alors de construire un ensemble de quantités conservées. Dans ce cadre, la distribution de rapidités peut être définie comme la distribution en impulsion asymptotique des atomes après une expansion 1D, ce qui établit un lien direct entre rapidités et quantités conservées [bezzaz2023rapiditydistributiondefocusingnonlinear]

2. Après la sélection, le confinement longitudinal est relâché, tandis que le confinement transverse reste actif. Les atomes réalisent une expansion 1D pendant un temps τ , puis le profil de densité est imagé (typiquement pour $\tau \sim 60$ ms).
3. Le protocole est répété pour plusieurs positions x_0 , permettant d'obtenir la distribution de rapidités locale sur l'ensemble du nuage.

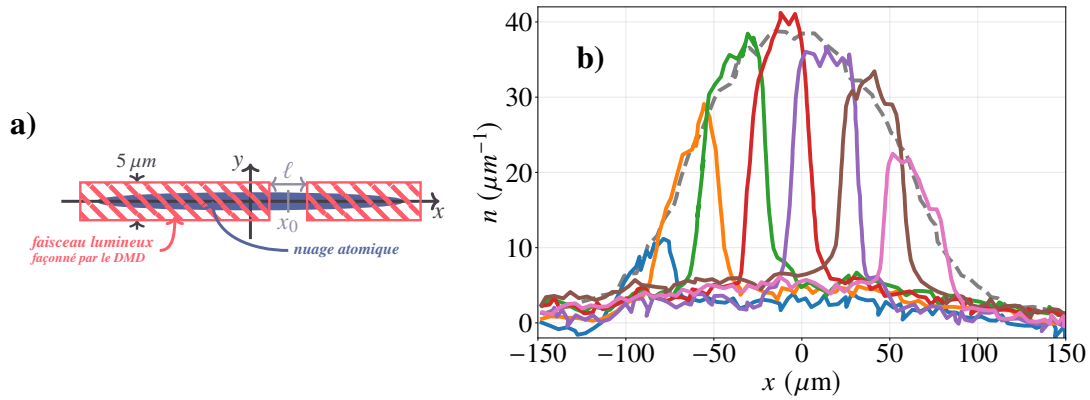


FIGURE V.5 – (a) Schéma illustrant la sélection d'une région du nuage atomique, ici représentée par une ellipse bleue illuminée par un faisceau modulé à l'aide du **DMD**.

(b) Exemple de sélections sur un gaz initialement à l'équilibre : superposition du profil de densité initial du nuage (courbe grise) et des profils mesurés après $\tau = 1$ ms pour différentes régions de sélection de taille $\ell = 37 \mu\text{m}$ centrées en différentes positions x_0 (courbes colorées).

D-2-a-iv Mesures à l'équilibre. Pour un gaz initialement à l'équilibre dans un piège harmonique, le profil de densité de chaque zone sélectionnée est analysé via **TBA** et la **LDA**, donnant température T et potentiel chimique μ . Après un temps d'expansion long, le profil devient homothétique à la distribution de rapidités locale $\rho(x, \theta)$. La comparaison avec les prédictions numériques montre une bonne cohérence, confirmant que le protocole permet de sonder efficacement $\rho(x, \theta)$.

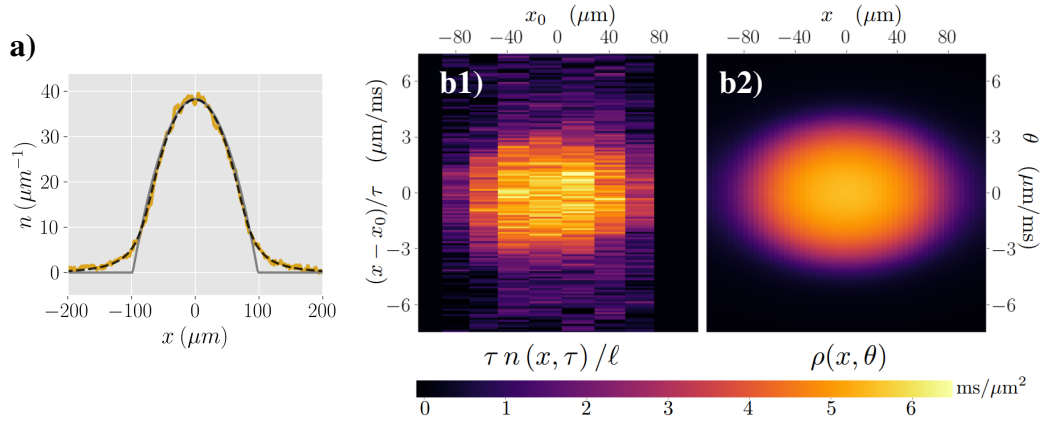


FIGURE V.6 – a) Profil de densité d'un nuage atomique initialement à l'équilibre dans un piège harmonique avec $\omega_{\perp} = 2\pi \times 2.6$ kHz et $\omega_{\parallel} = 2\pi \times 5$ Hz (jaune). La courbe grise représente le profil parabolique attendu à l'état fondamental dans le régime **qBEC**, décrit par l'équation d'état $n(x) = [\mu - V_{\parallel}(x)]/g$. La courbe noire en pointillés correspond à un ajustement des données expérimentales en supposant que le système soit bien décrit par un ensemble thermique (**TBA** (Sec. **B-2-x**)). Cet ajustement permet d'extraire une température $T = 90$ nK et un potentiel chimique $\mu/k_B = 49$ nK. (b1) Profils de densités pour différents centres de sélection x_0 représentés sur la Fig. **V.5(b)**. Les sélections sont de taille $\ell = 37 \mu\text{m}$ et les profils obtenus après un temps d'expansion $\tau = 40$ ms. Pour comparer les résultats à une distribution de rapidités, les profils de densités sont multipliés par le rapport τ/ℓ et sont tracés en fonction de $(x - x_0)/\tau$. (b2) Prédiction théorique de la distribution de rapidités spatialement résolue $\rho(x, \theta)$ à l'équilibre thermique dans un potentiel harmonique longitudinal avec $\omega_{\parallel} = 2\pi \times 5$ Hz. La température T et le potentiel chimique μ utilisés sont ceux obtenus à partir du profil in situ (a).

D-2-a-v Résumé. Nous avons développé une méthode permettant de sonder localement la distribution de rapidités à l'aide du **DMD**. Les atomes extraits par la sélection sont ensuite laissés en expansion le long du guide unidimensionnel. Après un temps d'évolution suffisamment long, la forme du profil de densité obtenu correspond directement à la distribution de rapidités locale. Ce protocole a été testé avec succès sur un gaz initialement préparé à l'équilibre.

D-2-a-vi Dynamique.

Motivation. Pour vérifier si le régime asymptotique des expansions longitudinales est atteint, il est nécessaire de comparer les résultats expérimentaux à une théorie dynamique. L'outil adapté est **GHD**, déjà introduite au Chapitre **III**, qui décrit l'évolution spatio-temporelle de la distribution de rapidités.

Invariance d'échelle hydrodynamique. On considère une sélection initiale homogène de taille ℓ centrée en x_0 . Dans ce cas, les équations **GHD (III.46)** s'écrivent sans potentiel, avec la condition initiale $\rho(x, \theta, 0) = \rho_0(\theta)$ si $|x - x_0| \leq \ell/2$, et 0 sinon. En introduisant les variables sans dimension $\alpha = (x - x_0)/\ell$ et $\beta = \tau/\ell$, l'équation devient indépendante de ℓ .

$$\begin{cases} \partial_{\beta} \tilde{\rho}(\alpha, \theta; \beta) + \partial_x (v_{[\tilde{\rho}]}^{\text{ell}}(\theta) \tilde{\rho}(\alpha, \theta; \beta)) = 0 \\ \tilde{\rho}(\alpha, \theta; 0) = \begin{cases} \rho_0(\theta) & \text{si } |\alpha| \leq \frac{1}{2}, \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases} \end{cases}$$

Il en résulte que les profils de densité $n(x, \tau)$, exprimés en fonction de α , ne dépendent que du rapport β . Autrement dit, deux sélections de tailles différentes mais telles que τ/ℓ soit constant doivent conduire aux mêmes profils après expansion. Cette invariance a été vérifiée expérimentalement : les profils se superposent de manière remarquable (Fig. **V.7 a**).

Lien avec les équations de Gross–Pitaevskii Dans le régime **qBEC**, à basse température, la dynamique peut aussi être décrite par les équations hydrodynamiques issues de **GP** (en négligeant la pression quantique). Après changement de variables ($\alpha = (x - x_0)/\ell$, $\beta = \tau/\ell$, $\tilde{n} = n/n_0$), on retrouve un système d'équations qui ne dépend plus de ℓ , mais uniquement du rapport adimensionné $\eta = \beta g n_0/m$.

$$\begin{cases} \partial_\beta \tilde{n} + \partial_\alpha (\tilde{v} \tilde{n}) = 0, & \partial_\beta \tilde{v} + \tilde{v} \partial_\alpha \tilde{v} = -\frac{g n_0}{m} \partial_\alpha \tilde{n}, \\ \tilde{n}(\alpha, \beta = 0) = \begin{cases} 1 & \text{si } |\alpha| \leq \frac{1}{2}, \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases} & \tilde{v}(\alpha, \beta = 0) = 0. \end{cases}$$

Il en découle que les profils de densité sont universels lorsqu'ils sont exprimés en fonction de (α, η) . Expérimentalement, ce comportement est bien confirmé : les centres des profils se superposent pour des conditions initiales différentes, et l'accord est même bon sur les bords.

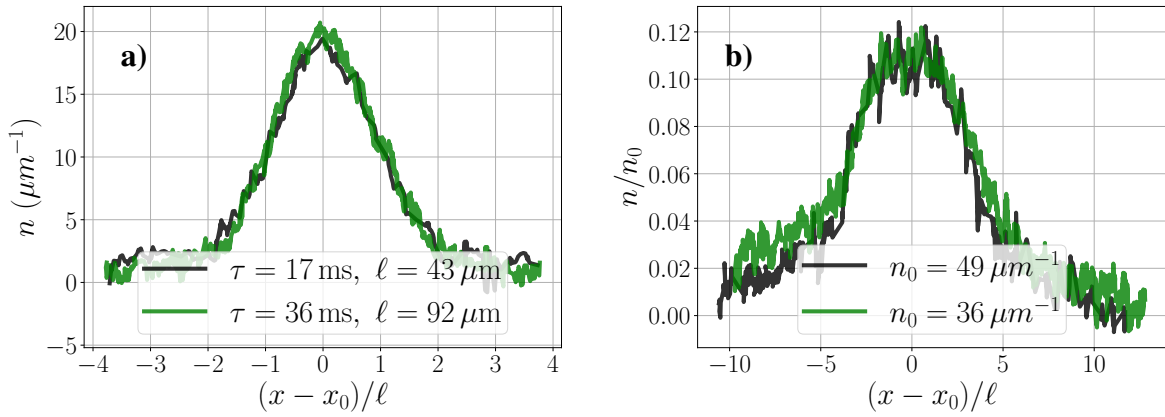


FIGURE V.7 – (a) Illustration du comportement hydrodynamique prédit par les équations de GHD. Deux profils de densité sont représentés en fonction de α pour un même paramètre $\beta = \tau/\ell = 0.39 \text{ ms}/\mu\text{m}$. (b) Analyse du comportement hydrodynamique selon le formalisme GP. Deux profils de densité sont tracés pour un même ratio $\eta = (\tau/\ell) g n_0/m = 2.65$, avec une taille de sélection $\ell = 37 \mu\text{m}$, mais pour des densités initiales n_0 différentes. Les sélections ont été réalisées sur plusieurs régions distinctes d'un même nuage.

Régime asymptotique. L'expansion des tranches est bien décrite par **GHD**. Les comparaisons entre données expérimentales et simulations **GHD** (avec des distributions thermiques initiales) montrent un bon accord au centre des profils, mais révèlent que le régime asymptotique complet n'est pas atteint dans les temps accessibles expérimentalement. On définit un écart-type

$$\sigma(\tau) = \sqrt{\frac{\int \left| \frac{\tau}{\ell} n_{\text{GHD}}\left(\frac{x-x_0}{\tau}\right) - \rho\left(\frac{x-x_0}{\tau}\right) \right|^2 d\tau}{\int \left| \rho\left(\frac{x-x_0}{\tau}\right) \right|^2 d\tau}} \quad (\text{V.34})$$

avec n_{GHD} les profils tirés des simulations GHD. Pour $\tau = 50 \text{ ms}$, l'écart-type reste d'environ 12%, et une convergence complète nécessiterait des temps irréalistes ($\sim 500 \text{ ms}$). L'extraction de la distribution de rapidité à partir des profils reste donc approximative.

Dans la Fig V.8 a), on compare les profils expérimentaux obtenus après une expansion de différentes durées à ceux issus des simulations **GHD** pour une distribution thermique initiale. L'écart-type $\sigma(\tau)$ (eq. (V.34)) est tracé en fonction du temps d'expansion dans la Fig V.8 b). On constate que le régime asymptotique n'est pas encore atteint pour le temps d'expansion utilisé expérimentalement ($\tau = 40 \text{ ms}$). Et il faudrait des temps d'expansion bien plus longs pour que l'écart-type diminue significativement.

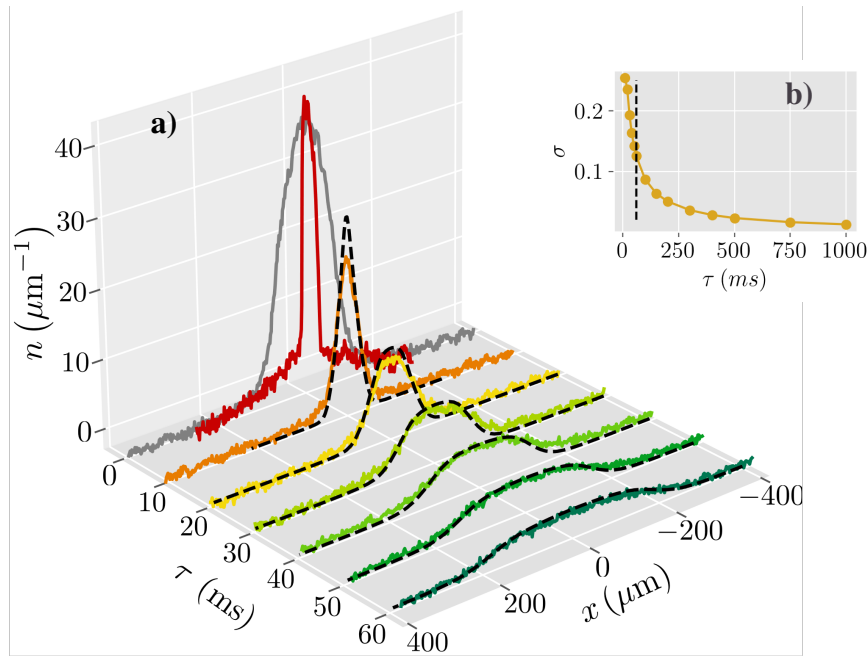


FIGURE V.8 – (a) La tranche, centrée en $x_0 = 0 \mu\text{m}$, subit une expansion le long de l'axe longitudinal et d'une largeur $\ell = 37 \mu\text{m}$. Le profil initial du gaz est montré en gris. Les variations de densité pour différents temps d'expansion sont représentées par des courbes colorées. Les lignes pointillées noires indiquent les résultats des simulations **GHD** pour une distribution de rapidités initialement thermique, paramétrée par la température T et le potentiel chimique $\mu(x_0) = \mu$, tels qu'ils sont extraits du profil de densité in situ. (b) L'écart-type $\sigma(\tau)$ (eq. (V.34)) est calculé entre la distribution de rapidités et les résultats des simulations **GHD** en fonction du temps d'expansion τ . La ligne verticale noire correspond au temps d'expansion utilisé dans l'expérience.

8.6 Mesure locale de distribution de rapidités hors équilibre

D-2-a-vii Mise en place d'une distribution locale hors équilibre. Le faisceau pousseur (**DMD**) permet non seulement de sonder la distribution de rapidités locale, mais aussi de créer des situations hors équilibre. Un protocole illustratif consiste à retirer les atomes d'une région centrale de taille $\ell_0 = 70 \mu\text{m}$, puis à laisser le gaz évoluer librement longitudinalement (1D). Après un temps $\tau = 15 \text{ ms}$, la distribution de rapidités développe une structure doublement piquée, très différente d'une distribution thermique. Une seconde sélection locale ($\ell = 35 \mu\text{m}$) suivie d'une expansion révèle expérimentalement ce profil, en excellent accord avec les simulations **GHD** (Fig V.9).

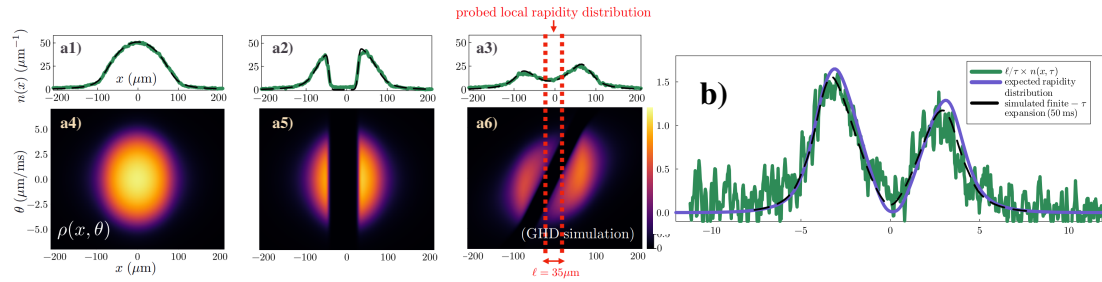


FIGURE V.9 – Les profils de densité sont montrés à différents stades : à l’équilibre initial (a1), 1 ms après la première sélection (a2), et 15 ms après une expansion le long du guide 1D (a3). Les distributions de rapidités résolues spatialement correspondantes sont illustrées dans les panels (a4) à (a6). Les lignes pointillées rouges indiquent la deuxième sélection. (b) Pour obtenir la distribution locale de rapidités, on trace $\tau n(x, \tau)/\ell$ sur une région de largeur $\ell = 36 \mu\text{m}$ après un temps d’expansion longitudinal $\tau = 50 \text{ ms}$. Le profil présente une double crête et montre un excellent accord avec la prédiction théorique de la distribution de rapidités (courbe violette), y compris les corrections dues à un temps d’expansion fini (courbe noire pointillée).

D-2-a-viii Analyse des distributions locales hors équilibre Cette approche démontre l’importance d’une mesure locale : alors que la distribution globale $\int dx \rho(x, \theta)$ est conservée, la distribution locale $\rho(x, \theta)$ reflète directement la dynamique hors équilibre. Le dispositif basé sur le **DMD** offre ainsi un outil puissant pour générer et caractériser divers protocoles hors équilibre (cisaillement, jonctions de densité, états stationnaires non thermiques, etc.), ouvrant de nouvelles perspectives pour l’étude des gaz de Bose 1D. Pour une présentation plus détaillée de ces résultats, le lecteur pourra se référer à notre article [**PhysRevLett.133.113402**].

Résumé du chapitre

Dans ce chapitre, nous avons décrit les principaux dispositifs expérimentaux utilisés dans notre étude. Le système atomique est préparé dans une géométrie unidimensionnelle, avec un confinement longitudinal réalisé par un potentiel de la forme $V_{\parallel}(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4$, qui permet d’ajuster finement la forme du piège. Par ailleurs, l’utilisation du **DMD** joue un rôle essentiel : cet outil permet non seulement de sélectionner localement une portion du nuage atomique afin de sonder la distribution des rapidités, mais également de générer des dynamiques hors équilibre. Ces protocoles incluent, par exemple, l’analogue du *pendule de Newton*, ainsi que la situation présentée dans la dernière section.

Chapitre VI

Étude du protocole de bi-partition : Mesure de distribution de rapidités locales $\rho(x, \theta)$ pour des systèmes hors équilibre

Sommaire

A	Le dispositif expérimental	78
A-1	Système laser et contrôle de fréquence	78
A-2	Production et refroidissement des atomes	78
A-3	Piégeage magnétique sur puce	80
A-4	Génération de potentiels modulés	83
B	Sélection spatiale avec DMD	85
B-1	Motivation et principe	85
B-2	Mise en place technique	85
B-3	Utilisation dans les protocoles	86
C	Techniques d'imagerie et d'analyse	88
C-1	Imagerie par absorption	88
D	Expériences et protocoles étudiés	88
D-1	Expansion longitudinale	88
D-2	Sonde locale de distribution de rapidités	93

Introduction

-0-i Objectif de ce chapitre : Ce chapitre est consacré à l'étude de la dynamique hors équilibre d'un gaz quantique unidimensionnel intégrable, soumis à une discontinuité initiale de densité induite par un protocole de type **quench bipartite**. L'objectif principal est d'évaluer dans quelle mesure la Théorie **GHD** permet de décrire cette dynamique, tant sur le plan théorique qu'expérimental. Nous nous appuyons sur une préparation initiale contrôlée, un protocole de coupure abrupte, et une analyse des profils de densité et des facteurs d'occupation pour tester les prédictions de la théorie **GHD**.

-0-ii Le problème de Riemann en hydrodynamique : Un test fondamental de la dynamique hors équilibre est fourni par le problème dit de *Riemann* [**Riemann1860** ; **Bressan2013**], qui consiste à étudier l'évolution d'un système à partir d'une discontinuité initiale dans l'espace. Dans sa formulation générale, on considère une équation de conservation de la forme

$$\partial_t u + \partial_x f(u) = 0. \tag{VI.1}$$

Le problème de *Riemann* correspond au cas où la situation initiale est composée de deux régions homogènes, juxtaposées de part et d'autre de l'origine :

$$u(x, t = 0) = \begin{cases} u_g & \text{si } x < 0 \\ u_d & \text{si } x > 0 \end{cases} . \quad (\text{VI.2})$$

Ce type de configuration, appelé problème de *Riemann* à données discontinues, permet de sonder la réponse non linéaire du système.

-0-iii Le problème de *Riemann* quantique : un cadre paradigmatique. Considérons le cas d'un système quantique intégrable. Un macro-état est caractérisé par un ensemble infini de paramètres, chacun associé à une charge conservée locale reliée à une charge globale, comme discuté au chapitre II. Les équations de continuité correspondantes, de la forme (VI.1), forment alors un système infini de relations couplées. Dans ce cadre, le problème de *Riemann* (VI.2) se généralise naturellement au cas d'un nombre infini de champs hydrodynamiques u , engendrant une dynamique gouvernée par une hiérarchie de lois de conservation.

-0-iv Notre système : un gaz de bosons 1D faiblement interactifs : Nous considérons un gaz quantique unidimensionnel de bosons faiblement interactifs, confiné dans une géométrie strictement 1D, et bien décrit par le modèle intégrable de LL avec interactions répulsives.

-0-v Préparation expérimentale et protocole de coupure : La configuration initiale consiste à préparer un gaz homogène à densité constante n_0 , et à température contrôlée (voir Fig. VI.3). Un protocole de coupe abrupte est ensuite appliqué : la partie gauche du système ($x < 0$) est vidée de ses atomes, tandis que la partie droite ($x > 0$) reste occupée. Ce *quench bipartite* génère une discontinuité initiale de densité, analogue au problème de *Riemann*, mais dans un système quantique doté d'un nombre infini de lois de conservation. Ce protocole a déjà fait l'objet d'une première étude expérimentale dans la thèse de L. Dubois [L.Dubois2024], qui en a révélé le potentiel pour sonder la dynamique hors équilibre.

-0-vi Observation d'une propagation balistique. Nous analysons la dynamique unitaire du gaz à l'aide du formalisme de GHD. À l'échelle d'*Euler*, le cadre de la GHD ne décrit pas l'état initial de type *Riemann*(VI.2), mais devient valide après une courte évolution temporelle. Nous montrons que la discontinuité initiale engendre une propagation balistique, en accord avec la solution du problème de *Riemann généralisé*. Le profil de densité, mesuré à différents instants t , présente une dépendance universelle en x/t (voir Fig. VI.4 (e)–(g)). De légers écarts subsistent néanmoins, que nous attribuons à des effets entropiques ainsi qu'à des imperfections expérimentales.

-0-vii Reconstruction de la distribution de rapidité : Un aspect central de notre approche repose sur la reconstruction de la distribution initiale de rapidité à partir des profils de densité mesurés dans la région de transition. Cette démarche s'apparente à une forme de **thermométrie généralisée**, et permet à priori d'inférer des informations fines sur les états locaux du système.

-0-viii Accès expérimental au facteur d'occupation $\nu(x, \theta)$: Nous développons également une méthode expérimentale originale permettant de mesurer localement le facteur d'occupation $\nu(x, \theta)$ dans la région de déformation. La GHD prédit que cette quantité révèle une forte asymétrie : large et lisse du côté initialement occupé, abrupte et tronquée du côté initialement vide. Cette asymétrie reflète le fait que, localement, le système est dans un état non thermique, alors que dans un état thermique, le facteur d'occupation $\nu(\theta)$ serait symétrique par rapport à $\theta = 0$. Cette asymétrie reflète le fait que, localement, le système est dans un état non thermique. En effet, dans un état thermique, le facteur d'occupation $\nu(\theta)$ est symétrique, tandis qu'ici, il présente une coupure nette du côté initialement vide.

-0-ix Conclusion : Ce chapitre explore ainsi, à la fois théoriquement et expérimentalement, la dynamique d'un gaz intégrable soumis à une discontinuité initiale de densité.

A Dynamique balistique d'un gaz 1D après une coupure bipartite

Introduction

Dans cette section, nous étudions la dynamique hors équilibre d'un gaz quantique unidimensionnel de bosons soumis à une coupure bipartite. Ce protocole expérimental permet de générer une discontinuité nette dans le profil de densité initial, menant à une évolution balistique non triviale.

L'objectif est double :

- du point de vue expérimental, suivre en temps réel l'évolution du gaz et caractériser ses propriétés locales et globales ;
- du point de vue théorique, confronter ces observations aux prédictions de la théorie **GHD**, qui fournit un cadre analytique pour décrire la relaxation de systèmes intégrables à grande échelle.

Cette étude constitue une illustration directe du problème de *Riemann quantique*, dans lequel un état initial composé de deux régions thermodynamiques différentes évolue selon une dynamique déterministe. Elle permet également d'accéder à des signatures locales de la distribution de rapidités, jusque-là difficiles à sonder expérimentalement.

A-1 Préparation expérimentale et protocole de coupure

A-1-i Contexte expérimental et références Les détails concernant l'imagerie, le piégeage et la sélection spatiale sont présentés de manière approfondie dans le chapitre (V), ainsi que dans la thèse de L. Dubois [L.Dubois2024]. Dans cette sous-section, nous nous limitons aux éléments essentiels à la compréhension du protocole de coupure et de la dynamique qui en résulte.

A-1-ii Préparation et coupure bipartite Comme décrit en détail au Chap. V, nous préparons un gaz unidimensionnel de bosons ^{87}Rb dans l'état hyperfin $|F = 2, m_F = 2\rangle$, piégé sur une puce atomique. Le confinement transverse, assuré par des microfils RF, place le système dans le régime 1D ($\mu, k_B T \ll \hbar\omega_\perp$), tandis qu'un confinement longitudinal quartique $V(x) = a_4 x^4$ assure une densité homogène sur environ $250 \mu\text{m}$. Cette homogénéité est cruciale pour simuler le problème de *Riemann*.

La coupure bipartite est ensuite obtenue par illumination sélective d'une extrémité du gaz à l'aide d'un faisceau quasi-résonant modulé par un **DMD**, expulsant localement les atomes par pression de radiation [PhysRevLett.133.113402]. On crée ainsi une discontinuité nette de densité entre une région vide ($x < 0$) et une région homogène ($x > 0$).

A-1-iii Évolution après coupure Une fois la coupure effectuée, le confinement longitudinal est supprimé tandis que le confinement transverse est maintenu. Le gaz évolue alors librement dans une direction, ce qui est analogue à (VI.1), mais depuis une condition initiale de deux régions homogènes (problème de *Riemann*) (VI.2). L'évolution du profil de densité $n(x, t)$ est mesuré par imagerie après différentes durées t d'évolution.

A-2 Cadre de la GHD et dynamique balistique

Dans cette section, nous présentons le cadre théorique de **GHD** appliqué à l'expérience décrite précédemment. L'objectif est de décrire analytiquement la dynamique balistique induite par une coupure bipartite dans un gaz quantique unidimensionnel, en exploitant les équations de **GHD** appliquées au modèle de **LL**.

A-2-i Pourquoi travailler avec v plutôt qu'avec ρ ?

Équation de GHD en termes de ρ . L'évolution à grande échelle du système est gouvernée par les équations de GHD [Bertini2016; CastroAlvaredo2016]. L'évolution pour la distribution des rapidités $\rho(x, \theta; t)$ (Eq (III.46)), en l'absence de potentiel extérieur, prend la forme d'une équation convective :

$$\partial_t \rho + \partial_x (v_{[\rho]}^{\text{eff}} \rho) = 0, \quad (\text{VI.3})$$

où $v_{[\rho]}^{\text{eff}}(\theta)$ est la vitesse effective des quasi-particules de rapidité θ , fonctionnelle non linéaire de ρ et où un terme de compression $\partial_x(v_{[\rho]}^{\text{eff}}\rho)$ apparaît lorsqu'on développe la dérivée. Cela complique l'analyse, notamment lorsque les vitesses effectives varient fortement dans l'espace ou le temps.

Pour chaque rapidité θ , l'équation (VI.3) constitue un cas particulier de (VI.1). Nous considérons ici une condition initiale de type « coupure bipartite », représentant un état homogène à droite ($x > 0$) et vide à gauche ($x < 0$) :

$$\rho(x, \theta; t = 0) = \begin{cases} \rho_0(\theta) & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x < 0. \end{cases} \quad (\text{VI.4})$$

Ce type de condition correspond, pour chaque rapidité θ , aux conditions introduites dans l'introduction ((VI.2)).

Équation de GHD en termes de v . En comparaison, l'évolution du facteur d'occupation $v(x, \theta; t)$ (eq. (III.47)), qui, en l'absence de potentiel extérieur, suit une équation de transport pur :

$$\partial_t v + v_{[v]}^{\text{eff}} \partial_x v = 0, \quad (\text{VI.5})$$

où la dérivée temporelle est directement couplée à une dérivée spatiale. Cette forme préserve l'information le long des caractéristiques associées aux vitesses effectives $v_{[v]}^{\text{eff}}$, ce qui rend la dynamique plus lisible et plus simple à analyser.

Les équations de transport pur (VI.5) diffèrent structurellement des équations de conservation générales de la forme (VI.1) : en effet, l'équation de transport pur ne comporte pas de terme de divergence du flux $\partial_x f(u)$, mais seulement un couplage direct entre la dérivée temporelle et la dérivée spatiale, ce qui modifie profondément la nature de ses solutions. Ainsi, même les conditions initiales sont de type « coupure bipartite » pour v :

$$v(x, \theta; t = 0) = \begin{cases} v_0(\theta) & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x < 0. \end{cases} \quad (\text{VI.6})$$

On remarque toutefois que les conditions initiales pour v sont formellement du type (VI.2).

Dans ce travail, nous choisissons de formuler la dynamique hydrodynamique généralisée en termes de la fonction d'occupation $v(x, \theta; t)$, plutôt que de la distribution de rapidité $\rho(x, \theta, t)$. Cette approche présente plusieurs avantages. D'une part, l'équation vérifiée par v est une équation de transport pur (VI.5), ce qui permet une résolution naturelle par la méthode des caractéristiques, et donc une résolution plus simple que dans (VI.3). D'autre part, v possède une interprétation physique claire comme facteur d'occupation, borné entre 0 et 1, ce qui en fait une variable plus stable et mieux adaptée aux calculs analytiques ou numériques. De plus, la dynamique effective des observables s'exprime naturellement en fonction de v . Enfin, v et ρ étant liés (par (I.90)), résoudre l'équation en v revient, une fois $v_{[v]}^{\text{eff}}$ déterminé, à résoudre complètement la dynamique de ρ .

A-2-ii Structure auto-similaire de la solution. Un point central est que les conditions initiales (VI.6) sont invariantes par dilatation. En effet, quel que soit $\alpha > 0$, et pour tout x réel, on a $v(\alpha x, \theta; t = 0) = v(x, \theta; t = 0)$. Un autre point central de la GHD est l'invariance d'échelle des solutions de l'équation (VI.5) ((VI.3) aussi et plus généralement de (VI.1)). En effet, si $v(x, \theta; t)$ est solution de l'équation (VI.5), alors $v(\alpha x, \theta; \alpha t)$ l'est également, pour tout $\alpha > 0$, avec les conditions initiales $v(\alpha x, \theta; t = 0)$. Comme les fonctions $v(\alpha \cdot, \theta; t = 0)$ et $v(x, \theta; t = 0)$ coïncident, ainsi si (VI.5) admet au plus une solution physique ("entropique" [coulombel:cel-00616496]) pour chaque donnée initiale, on doit avoir $v(\alpha x, \theta; \alpha t) = v(x, \theta; t)$ pour tout $\alpha > 0$. Cette propriété implique que :

$$v(x, \theta; t) = v^*\left(\frac{x}{t}, \theta\right), \quad (\text{VI.7})$$

autrement dit les solutions dépendent uniquement du rapport $\xi = x/t$ (, appelé *variable auto-similaire*).

A-2-iii Résolution de l'évolution de v . L'équation (VI.7) montre que la dynamique est entièrement encodée dans la fonction $v^*(\xi, \theta)$, qui décrit la structure locale du gaz le long des rayons de vitesse ξ . Pour différent θ , (VI.5), se réécrit, en utilisant (VI.7), avec une dérivée selon ξ :

$$(\xi - v_{[v^*(\xi, \cdot)]}^{\text{eff}}(\theta)) \partial_{\xi} v^* = 0. \quad (\text{VI.8})$$

Autrement dit, pour chaque θ , soit la vitesse effective est égale à ξ , soit la dérivée $\partial_{\xi} v^*(\xi, \theta)$ s'annule.

La vitesse effective, $v_{[v^*(\xi, \cdot)]}^{\text{eff}}(\theta)$, est strictement monotone en θ ; il existe donc au plus un unique point θ^* tel que $\xi = v_{[v^*]}^{\text{eff}}(\theta^*)$, c'est-à-dire une seule discontinuité dans la solution.

Autrement dit : pour une valeur fixée de ξ , **la fonction $v^*(\xi, \theta)$ est constante en θ** , sauf au point θ^* où une **discontinuité** apparaît.

La solution $v^*(\xi, \theta)$ s'écrit comme une fonction en escalier paramétrée par une valeur de coupure θ^* :

$$v^*(\xi, \theta) = \begin{cases} v_0(\theta) & \text{si } \theta < \theta^*, \\ 0 & \text{si } \theta > \theta^*, \end{cases} \quad \theta^* \text{ est tel que } v_{[v^*(\xi, \cdot)]}^{\text{eff}}(\theta^*) = \xi. \quad (\text{VI.9})$$

L'équation implicite peut être résolue numériquement afin d'obtenir $\theta^*(\xi)$ pour chaque valeur de ξ .

A-2-iv Résumé Une prédiction remarquable de la GHD est l'apparition d'une discontinuité dans la fonction du facteur d'occupation local $v^*(\xi, \theta)$. Cette discontinuité se produit en θ^* , avec $v^*(\xi, \theta) = 0$ pour $\theta > \theta^*$. Un tel comportement est analogue à la discontinuité présente au bord de la mer de Fermi dans l'état fondamental du système (voir Chapitre II). Du côté des petites valeurs de θ , la fonction $v^*(\xi, \theta)$ coïncide avec la distribution initiale $v_0(\theta)$. Ainsi, pour un état initial thermique, ce côté reste lisse et sans discontinuité.

Le fait qu'à grande échelle le gaz présente localement un facteur d'occupation avec une singularité typique d'un état d'entropie nulle constitue une conséquence directe de l'intégrabilité du système. En effet, dans un système intégrable, les quasi-particules conservent leur individualité et se propagent à vitesse bien définie, sans diffusion. Cela permet de maintenir, à temps long, des structures non thermalisées telles que des discontinuités, qui disparaîtraient dans un système non intégrable.

Dans le cadre de la GHD, la dynamique balistique résultant du quench bipartite est décrite par une solution auto-similaire paramétrée par une coupure en rapidité $\theta^*(\xi)$. Cette solution permet de prédire les profils de densité et d'occupation mesurables dans l'expérience. Elle fournit également un point de comparaison direct avec les données expérimentales obtenues à différents temps t , comme nous le verrons dans les sections suivantes.

A-3 Validation expérimentale de la dynamique hydrodynamique

Dans cette section, nous présentons les résultats expérimentaux obtenus après la coupure bipartite, et les comparons aux prédictions de la GHD à l'échelle d'Euler. L'objectif est de vérifier que la dynamique du gaz est bien décrite, à court et moyen terme, par une solution auto-similaire des équations hydrodynamiques.

A-3-i Mise en évidence de l'auto-similarité (régime d'Euler). Avec l'équation (VI.9) on a $v^*(\xi, \theta)$, puis $\rho^*(\xi, \theta)$ via les équations (I.92) et (I.90), ce qui permet finalement de déterminer le profil de densité linéaire $n^*(\xi)$ à un instant donné :

$$n^*(\xi) = \int d\theta \rho^*(\xi, \theta). \quad (\text{VI.10})$$

Or (VI.7) implique que $\rho(x, \theta; t) = \rho^*(\xi, \theta)$. En injectant dans l'équation (VI.10), il vient que :

$$n(x; t) = n^*(\xi). \quad (\text{VI.11})$$

Cette propriété est testée expérimentalement en superposant les profils mesurés à différents temps, après mise à l'échelle selon $\xi = x/t$. La Fig. VI.1 montre les profils normalisés mesurés entre $t = 10$ ms et $t = 18$ ms. L'excellent recouvrement obtenu confirme la validité du régime balistique et la pertinence de la description auto-similaire prédite par la GHD.

A-3-ii Contraintes expérimentales. L'application de la **GHD** à l'échelle d'*Euler* dans notre expérience est limitée par des contraintes pratiques qui définissent une fenêtre temporelle $t \in [t_{\min}, t_{\max}]$ d'observation fiable :

- Pour $t > t_{\max} \approx 18$ ms, la densité atomique devient trop faible et les effets de taille finie compromettent l'approximation d'un système quasi-infini.
- Pour $t < t_{\min} \approx 6 \pm 2$ ms, plusieurs facteurs réduisent la pertinence de la comparaison avec la **GHD** :
 - la coupure initiale n'est pas parfaitement abrupte (longueur caractéristique $\sim 1 \mu\text{m}$) ;
 - la résolution de l'imagerie limite la détection précise du bord de densité ;
 - la **GHD** décrit par construction les grandes échelles spatio-temporelles.

Ainsi, dans nos conditions expérimentales, la comparaison avec la **GHD** est la plus pertinente pour des temps compris entre $t_{\min} \approx 6$ ms et $t_{\max} \approx 18$ ms.

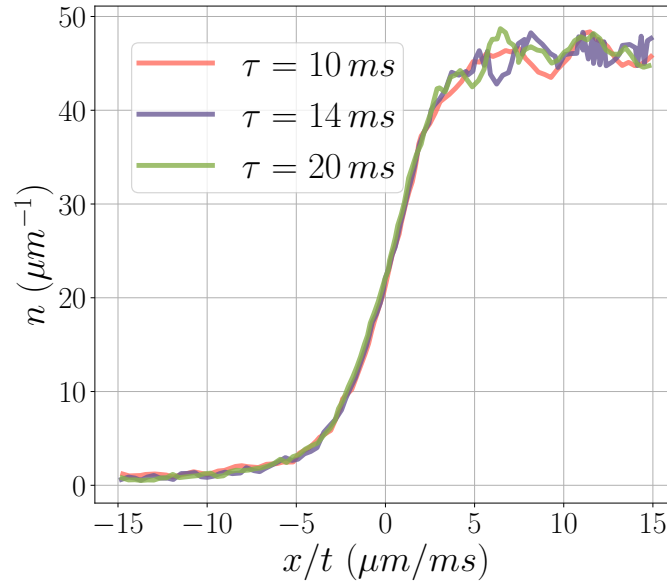


FIGURE VI.1 – Profils de densité mesurés pour différents temps t , représentés en fonction de la variable x/t . L'excellent recouvrement des courbes confirme l'auto-similarité et la dynamique balistique.

A-3-iii Conclusion Nous avons étudié la dynamique hors équilibre d'un gaz unidimensionnel de bosons après une coupure bipartite, créant une discontinuité initiale dans le profil de densité. Cette configuration, analogue au problème de *Riemann quantique*, engendre une évolution balistique qui peut être décrite par la Théorie d'Hydrodynamique Généralisée (**GHD**).

Sur le plan expérimental, un protocole précis a été mis en œuvre pour préparer un gaz homogène, le scinder spatialement à l'aide d'un **DMD**, puis le libérer dans un guide unidimensionnel. L'évolution du profil de densité $n(x, t)$ a été mesurée pour différents temps, révélant une structure auto-similaire caractéristique du régime hydrodynamique.

Côté théorique, nous avons présenté les équations de **GHD** dans leur forme convective et montré que la solution du problème de *Riemann* s'exprime sous la forme d'une distribution auto-similaire $v(\xi, \theta)$, avec $\xi = x/t$. Cette structure permet de prédire analytiquement les profils de densité et de comparer directement les résultats expérimentaux aux prédictions théoriques.

La confrontation entre données expérimentales et **GHD** à température nulle montre une bonne correspondance dans un régime temporel intermédiaire ($t \in [6, 18]$ ms). Ces observations confirment que la dynamique induite par une coupure bipartite est bien capturée par la **GHD** à l'échelle d'*Euler*, validant ce cadre pour décrire la relaxation balistique des systèmes quantiques intégrables. Elles ouvrent également la voie à des explorations plus fines des effets thermiques et des corrections hors-échelle d'*Euler*.

B Sonder la distribution locale des rapidités

Introduction

Dans la section précédente, nous avons analysé l’auto-similarité des profils de densité $n(\xi)$, confirmant la description hydrodynamique de la dynamique bipartite. Nous poursuivons ici en considérant une observable plus fine : la distribution locale en rapidité $\rho(\xi, \theta)$. Contrairement à la densité, cette distribution révèle une asymétrie marquée entre les deux côtés de la jonction, c’est-à-dire que la forme de la distribution diffère nettement selon que l’on se place du côté initialement occupé ou vide ; cette asymétrie se manifeste expérimentalement par une coupure abrupte du facteur d’occupation du côté occupé, alors qu’elle reste lisse du côté vide. En particulier, la GHD prédit l’apparition d’une discontinuité abrupte dans le facteur d’occupation du côté occupé, signature d’un état local proche du fondamental, tandis que du côté vide la distribution demeure lisse.

Pour accéder expérimentalement à cette observable, nous nous appuyons sur un protocole développé dans notre équipe [PhysRevLett.133.113402] (présenté en détail en fin du Chapitre V), qui permet de reconstruire indirectement la distribution en rapidité à partir de l’expansion libre d’une tranche localisée du gaz. En parallèle, nous comparons ces mesures aux simulations numériques issues de la GHD, afin de tester directement la présence de la discontinuité prédite.

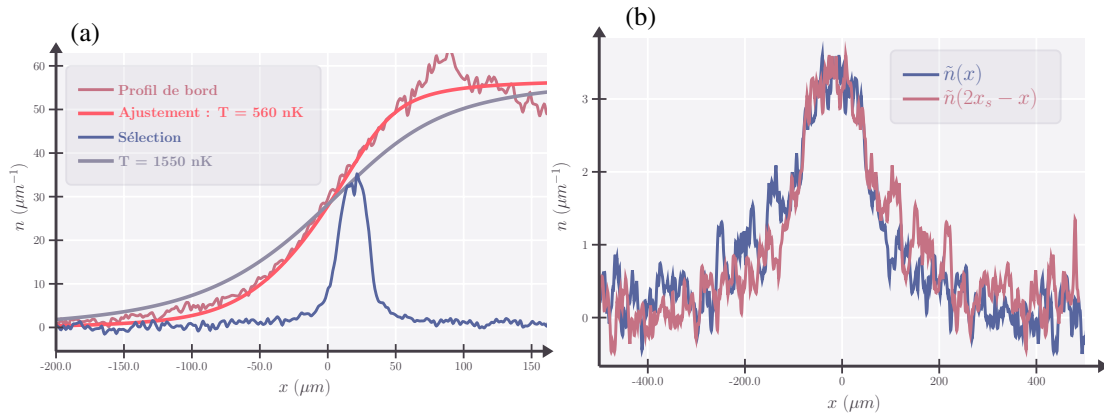


FIGURE VI.2 – (a) *Profil de bord et tranche sélectionnée.* Le profil de bord après 18 ms est montré en rouge. L’ajustement thermique donne une température $T = 560$ nK (rouge). Le profil de densité mesuré 1 ms après la sélection de la tranche est en bleu. (b) *Asymétrie du profil d’expansion de la tranche.* Le profil de densité après une expansion pendant $\tau = 30$ ms est comparé à son image miroir. Le centre de symétrie $x_s = -17$ μm minimise la distance quadratique $\delta^2(x_s) = \int dx \left[\frac{\tilde{n}(x) - \tilde{n}(2x_s - x)}{2} \right]^2 / \int dx n(x)^2$.

B-1 Sélection d’une tranche localisée après déformation du bord

B-1-i Sélection locale d’une tranche du gaz. Afin d’accéder localement à la distribution de rapidité, nous exploitons le fait qu’après un temps $t = 18$ ms, le bord du gaz s’étale sur plusieurs centaines de microns — environ 350 μm — comme illustré en Fig. VI.4(e)-(f) et Fig. VI.2(a). Cette large extension spatiale permet d’identifier des régions à la fois assez étendues pour être sélectionnées expérimentalement, et suffisamment étroites pour que le gaz puisse y être considéré comme localement homogène dans le cadre de l’hydrodynamique généralisée.

Pour isoler une telle région, un **faisceau pousseur** est appliqué afin d’**éliminer tous les atomes situés hors d’un intervalle spatial** centré en $x_0 = 18$ μm et de largeur ℓ . Cette technique, inspirée de la Réf. [PhysRevLett.133.113402] (cf Chap V), permet de ne conserver qu’une **tranche localisée du gaz**, dont la distribution en rapidité reflète l’état local $\rho(x, \theta)$ aux abords de $x \approx x_0$, comme illustré en Fig. VI.5(a)–(c).

B-1-ii Contrôle expérimental du faisceau de sélection. Le profil du faisceau pousseur est caractérisé par sa position centrale x_0 et sa largeur ℓ . Lors des expériences présentées ici, seule la position x_0 a été enregistrée (ici $x_0 = 18 \mu\text{m}$). Tandis que la largeur ℓ n'a pas été enregistré. Cette limitation a depuis été corrigée, mais pour les données utilisées dans cette thèse, la valeur de ℓ sera déterminée a posteriori par analyse des profils expérimentaux.

B-1-iii Inhomogénéité de la tranche sélectionnée Dans l'idéal, la tranche sélectionnée devrait être suffisamment étroite pour assurer l'homogénéité de la densité locale. Avec le protocole utilisé, la largeur minimale des tranches est d'environ $20 \mu\text{m}$. Pour des tranches plus fines, les effets de bord deviennent significatifs. Même avec cette largeur minimale, l'inhomogénéité de la distribution de rapidité dans la tranche n'est pas négligeable, comme le montre la figure VI.4(e). Cette inhomogénéité a été prise en compte dans les calculs.

B-1-iv Estimation de ℓ et conséquences Une difficulté provient du fait que les paramètres programmés du DMD n'ont pas été sauvegardés pour ces acquisitions. Cette erreur a été corrigée pour les mesures ultérieures. Pour les données actuelles, la position et la largeur de la tranche ont été extraites directement des profils expérimentaux :

- le profil de densité du nuage juste avant l'impulsion du faisceau pousseur (courbe rose de la figure VI.2 a));
- le profil de densité après l'application du faisceau pousseur, après un délai incompressible de 1 ms (courbe bleu de la figure VI.2 a)).

Les simulations GHD indiquent que, pendant ce délai, la distribution réelle de densité ne subit ni déplacement significatif ni déformation notable.

Détermination de la taille de la tranche ℓ . La largeur ℓ est estimée à partir de la conservation du nombre d'atomes : elle est ajustée de sorte que le nombre d'atomes contenus dans l'intervalle $[x_0 - \ell/2, x_0 + \ell/2]$ corresponde au nombre total d'atomes effectivement expulsés par la sélection.

Les simulations d'expansion conservent le nombre de particules à mieux que 3 %. Nous avons donc choisi d'ajuster ℓ de manière à ce qu'après une expansion unidimensionnelle, le nombre total de particules prédit par la simulation coïncide avec celui mesuré expérimentalement (voir Fig. VI.6(b)).

Une première simulation a été effectuée pour une température $T = 560 \text{ nK}$, valeur déterminée précédemment par ajustement sur la déformation du bord. Pour reproduire correctement le nombre total de particules après une expansion unidimensionnelle de durée $\tau = 30 \text{ ms}$, il est nécessaire de fixer la largeur de la tranche à $\ell = 24 \mu\text{m}$.

B-2 Expansion de la tranche et observation d'une asymétrie

B-2-i Principe de l'expansion et lien avec la distribution en rapidités. Après la sélection, la tranche est laissée en expansion libre unidimensionnelle pendant un temps τ , puis son profil de densité longitudinal $\tilde{n}(x, \tau)$ est mesuré. Cette expansion permet de convertir l'information spatiale en une information sur la distribution en rapidité. En effet, pour un temps τ suffisamment grand, on s'attend à ce que la densité observée soit proportionnelle à la distribution totale des rapidités dans la tranche :

$$\tau \tilde{n}(\tau\theta - x_0; \tau) \xrightarrow{\tau \rightarrow \infty} \Pi(\theta), \quad (\text{VI.12})$$

où la distribution de rapidités extensive $\Pi(\theta) = \int \rho(x, \theta; \tau \geq 0) dx$ est une constante du mouvement. Cette distribution peut être calculée en utilisant l'état initial :

$$\Pi(\theta) = \int_{x_0 - \ell/2}^{x_0 + \ell/2} \rho(x, \theta; \tau = 0) dx. \quad (\text{VI.13})$$

B-2-ii Observation expérimentale de l'asymétrie Comme discuté en section A-2, la théorie prédit que la distribution locale de rapidités $\rho(x, \theta)$ est fortement asymétrique en θ . Cette asymétrie se retrouve dans $\Pi(\theta)$ et doit donc se manifester dans le profil d'expansion $\tilde{n}(x, \tau)$. Cette asymétrie est effectivement observée dans nos données expérimentales, comme illustré en Fig. VI.2(b) pour un temps d'expansion $\tau = 30 \text{ ms}$.

Mise en évidence de l'asymétrie par symétrisation. La figure VI.2(b) présente deux courbes : le profil mesuré $\tilde{n}(x)$ (abréviation de $\tilde{n}(x, \tau)$) et son image par symétrie par rapport à un axe $x = x_s$. L'objectif est de rendre visible l'asymétrie du profil. Pour ce faire, nous considérons une décomposition naturelle du profil autour d'un centre $x = x_s$:

$$\tilde{n}(x) = \tilde{n}_{\text{pair}}^{(x_s)}(x) + \tilde{n}_{\text{impair}}^{(x_s)}(x), \quad \text{où} \quad \begin{cases} \tilde{n}_{\text{pair}}^{(x_s)}(x) &= \frac{\tilde{n}(x) + \tilde{n}(2x_s - x)}{2}, \\ \tilde{n}_{\text{impair}}^{(x_s)}(x) &= \frac{\tilde{n}(x) - \tilde{n}(2x_s - x)}{2}. \end{cases} \quad (\text{VI.14})$$

Cette décomposition correspond à une projection du profil sur les fonctions paires et impaires centrées en $x = x_s$.

Un profil asymétrique est un profil pour lequel il n'existe aucune valeur de x_s pour laquelle la composante impaire s'annule. Pour le profil expérimental obtenu après expansion de la tranche, nous avons ajusté x_s de façon à minimiser la composante impaire. Plus précisément, nous avons minimisé la quantité

$$\delta^2(x_s) = \int dx \left[\frac{\tilde{n}(x) - \tilde{n}(2x_s - x)}{2} \right]^2 / \int dx n(x)^2 \quad (\text{VI.15})$$

La valeur optimale de x_s minimise $\delta^2(x_s)$ et fournit un axe de symétrie effectif pour le profil. Cette méthode permet de comparer de manière robuste différentes conditions expérimentales ou différents temps d'expansion, en s'affranchissant d'un ajustement arbitraire de centre. Le profil $\tilde{n}_{\text{pair}}^{(x_s)}(x)$ et $\tilde{n}_{\text{impair}}^{(x_s)}(x)$ obtenus pour cette valeur de x_s sont montrés figure VI.2 (b). Une asymétrie est bien visible. Nous pouvons donc affirmer que le profil expérimental présente une asymétrie.

Effet de l'homogénéité de la tranche sélectionnée Π est l'intégrale (VI.13). Si $\rho(x, \theta)$ est uniforme sur la largeur ℓ , $\Pi(\theta) \simeq \ell \rho(x_0, \theta)$ soit :

$$\tau \tilde{n}(\tau\theta - x_0; \tau) \simeq \ell \rho(x_0, \theta), \quad (\text{VI.16})$$

ce qui permet d'accéder directement à la distribution locale, y compris à d'éventuelles discontinuités.

Deux stratégies permettent d'améliorer cette homogénéité :

- Diminuer la largeur ℓ de la sélection,
- Augmenter le temps t de déformation du bord avant sélection, pour étendre la région d'intérêt spatialement.

Cependant, ces deux approches ont des limitations : une plus petite valeur de ℓ réduit le nombre d'atomes sélectionnés, ce qui diminue le rapport signal/bruit, et des temps t trop longs font sortir le système du régime semi-infini, introduisant des effets de bord non désirés.

La figure VI.6(a) montre que la courbe en pointillé bleu $\ell\rho(\theta)$ s'annule pour $\theta^*(x/\tau) < \theta$. La valeur $\theta^*(x/\tau)$ correspond à l'abscisse de la discontinuité. Pour un temps d'expansion τ fixé, $\theta^*(x/\tau)$ dépend de x . L'intégrale (VI.13), calculée sur l'intervalle $[x - \ell/2, x + \ell/2]$, atténue donc cette discontinuité, mais l'asymétrie reste néanmoins visible (voir Fig. VI.6(a), courbe Π).

Limites sur le temps d'expansion Allonger le temps d'expansion τ permet d'approcher plus fidèlement le régime asymptotique $\tau \rightarrow \infty$ où la correspondance avec $\Pi(\theta)$ est exacte. Toutefois, cette expansion est limitée expérimentalement par la taille longitudinale du confinement 1D, de l'ordre de 1 mm, correspondant à la taille typique des microfils (Fig V.2a)). Comme illustré en Fig. VI.2(b), le nuage atteint cette taille à $\tau \sim 30$ ms, ce qui constitue une limite pratique. Par ailleurs, des simulations GHD (voir Ref. [PhysRevLett.133.113402]) montrent que des temps significativement plus longs seraient nécessaires pour que $\tau\tilde{n}$ converge véritablement vers $\Pi(\theta)$.

Renforcer l'asymétrie observée Enfin, une asymétrie plus marquée peut être obtenue en modifiant l'état initial du gaz. En particulier, une bipartition réalisée à partir d'un état initial légèrement excité, donc plus éloigné du fondamental, renforcerait le contraste entre les deux côtés. Cette stratégie permet d'amplifier la discontinuité attendue dans la distribution de rapidité, et par conséquent dans le profil d'expansion. C'est pour cette raison que nous avons utilisé un nuage plus chaud que celui employé pour l'étude de l'autosimilarité (Fig. VI.1, Sec A-3), tout en restant dans le régime unidimensionnel.

Résumé

Dans cette section, nous avons présenté un protocole permettant de sonder la distribution locale des rapidités dans un gaz unidimensionnel hors équilibre, en sélectionnant une tranche étroite après déformation du bord, puis en la laissant s'étendre librement. Cette procédure permet d'accéder indirectement à la distribution intégrée en rapidité $\Pi(\theta)$ dans la tranche, et de tester les prédictions de la GHD sur la structure locale du facteur d'occupation $\nu(x, \theta)$.

L'analyse expérimentale révèle une forte asymétrie du profil d'expansion, signature d'une distribution de rapidité non thermique. La méthode de symétrisation introduite permet de mettre en évidence cette asymétrie de manière robuste.

Pour approfondir cette analyse, nous nous appuyons sur des simulations numériques basées sur l'équation de GHD. Celles-ci permettent de modéliser la dynamique complète de la tranche sélectionnée, depuis la déformation du bord jusqu'à son expansion, et de confronter quantitativement les distributions mesurées aux prédictions théoriques.

C Simulations numériques

Cette section présente en détail les étapes nécessaires à la résolution numérique de l'équation de GHD dans le cadre des simulations effectuées. Dans un premier temps, nous explicitons le calcul du facteur d'occupation $\nu(\theta)$ et de la densité de rapidité $\rho(\theta)$ à l'équilibre thermique, obtenus à partir d'un couple (T, μ) donné. Nous décrivons ensuite l'évolution du système sous l'effet du potentiel de piégeage : en particulier, nous nous intéressons à la dynamique du contour délimitant la région occupée dans l'espace des phases (x, θ) , en exploitant la conservation lagrangienne du facteur d'occupation. La simulation permet alors de suivre la déformation du bord au cours du temps. Une fois ce bord suffisamment évolué, nous extrayons une tranche du système pour en simuler l'expansion. Enfin, nous comparons la distribution de rapidité issue de cette expansion numérique avec celle mesurée expérimentalement, dans des conditions analogues.

C-1 Système homogène à l'équilibre thermique

Nous considérons d'abord un gaz unidimensionnel homogène infini, à l'équilibre thermique, caractérisé par le couple de paramètres thermodynamiques (T, μ) . Comme expliqué au chapitre II, la thermodynamique de Bethe-Ansatz TBA permet de déterminer le facteur d'occupation $\nu_0(\theta)$, la distribution de rapidités $\rho_0(\theta)$ et la densité d'état $\rho_s(\theta)$ via (I.91).

Pour les simulations présentées ici, nous utilisons la densité expérimentale $n_0 = 45 \mu\text{m}^{-1}$ et une température $T = 560 \text{ nK}$. La figure VI.3(a-c) illustre le facteur d'occupation $\nu_0(\theta)$ ainsi que la densité spatiale homogène correspondante.

Dans ce régime homogène, le facteur d'occupation est indépendante de la position :

$$\nu(x, \theta) = \nu_0(\theta), \quad \forall x, \quad (\text{VI.17})$$

C-2 Dynamique du contour dans l'espace des phases (x, θ) .

Une fois le facteur d'occupation initial $\nu_0(\theta)$ déterminé, nous cherchons à décrire l'évolution temporelle de la région occupée dans l'espace des phases (x, θ) . Cette région, notée Γ_t , est définie comme le support du facteur d'occupation $\nu(x, \theta, t)$: elle contient l'ensemble des points pour lesquels ν est non nul à l'instant t .

Dans ce qui suit, nous proposons de dériver l'équation (VI.9) en adoptant une approche plus générale, qui sera utilisée par la suite.

C-2-i Interprétation lagrangienne et trajectoires caractéristiques . Dans le formalisme de l'hydrodynamique généralisée, l'évolution de ν est gouvernée par l'équation de transport (VI.5). Cette équation